

정답 및 풀이 — 1회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1)

구분	직선 l 위의 네 점끼리	점 P 와 네 점	합계
직선	모두 직선 l 로 같음 $\rightarrow$ 1 개	$\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{PD} \rightarrow$ 4 개	5
반직선	$\overrightarrow{AB} (= \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}), \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC} \rightarrow$ 6 개	$\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{AP}$ 처럼 점마다 2 개 $\rightarrow$ 8 개	14
선분	$\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{CD} \rightarrow$ 6 개	$\overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}, \overline{PD} \rightarrow$ 4 개	10

직선 5 개, 반직선 14 개, 선분 10 개

(2) $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{MB} = \frac{1}{4}\overline{AB}$ 이므로

$$\overline{AN} = \overline{AM} + \overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{4}\overline{AB} = \frac{3}{4}\overline{AB} = 18$$

$$\overline{AB} = 18 \times \frac{4}{3} = 24, \quad \overline{MN} = \frac{1}{4} \times 24 = 6$$

$\overline{AB} = 24 \text{ cm}, \overline{MN} = 6 \text{ cm}$

⚡ 채점 포인트:

- 한 직선 위의 점끼리는 직선은 1개뿐이고, 반직선은 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ 처럼 시작점과 방향이 같으면 같은 반직선. 이걸 빼먹고 20 개로 세면 감점.
- 반직선은 $\overrightarrow{PA} \neq \overrightarrow{AP}$ (시작점이 다름), 선분·직선은 $\overline{PA} = \overline{AP}$.

문제 2 풀이

(1) 모서리 AB 와 만나는 모서리: AC, AD, BC, BE / 평행한 모서리: DE

나머지가 꼬인 위치 → $\overline{CF}, \overline{DF}, \overline{EF}$

(2)

- a : 모서리 AD 와 평행한 면 → 면 BEFC 뿐 → $a = 1$ (면 ABED, ADFC 는 AD 를 포함, 면 ABC, DEF 는 수직)
- b : 면 ABC 와 수직인 모서리 → AD, BE, CF → $b = 3$
- c : 모서리 BC 와 꼬인 위치 → AD, DE, DF → $c = 3$

$$a + b + c = 1 + 3 + 3 = 7$$

(3) 옳지 않은 것: $\nabla, \sqsubset$

- ∇ — 모서리 AB 와 BC 는 모두 면 DEF 와 평행하지만, 점 B 에서 만난다. (주의: EF 는 면 DEF 에 포함된 모서리라 "평행한 직선"의 예가 될 수 없음)
- $\sqsubset$ — 모서리 AB 와 AC 는 모두 모서리 AD 와 수직이지만, 점 A 에서 만난다. 또 AB 와 EF 는 모두 BE 와 수직이지만 꼬인 위치이다.
- $\perp$ (예: $AD \parallel BE$, 둘 다 면 ABC 에 수직), $\rceil$ (예: 면 ABC $\parallel$ 면 DEF, 둘 다 AD 에 수직)은 옳다.

⚡ **채점 포인트:** (3)은 "옳지 않다"만 쓰면 부분점수. 구체적인 모서리 이름으로 반례를 들어야 만점. 평면에 서는 $\sqsubset$ 이 참이지만 공간에서는 거짓이라는 점이 핵심.

문제 3 풀이

(1) 삼각형이 되는 조건: (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

세 막대	판정	세 막대	판정
2, 3, 5	$5 = 2 + 3 \times$	2, 6, 8	$8 = 2 + 6 \times$
2, 3, 6	$6 > 5 \times$	3, 5, 6	$6 < 8 \circ$
2, 3, 8	$8 > 5 \times$	3, 5, 8	$8 = 3 + 5 \times$
2, 5, 6	$6 < 7 \circ$	3, 6, 8	$8 < 9 \circ$
2, 5, 8	$8 > 7 \times$	5, 6, 8	$8 < 11 \circ$

4 개 — (2, 5, 6), (3, 5, 6), (3, 6, 8), (5, 6, 8)

(2) 하나로 정해지는 것: $\triangle$, $\square$

- $\triangle$: 두 변과 그 끼인각($\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 사이의 각) → 하나로 정해짐
- $\square$: $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$ 이므로 한 변 $\overline{AC}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle C$ 를 아는 것과 같다 → 하나로 정해짐
- ∇ : $10 = 4 + 6 \rightarrow$ 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합보다 작지 않으므로 **삼각형이 만들어지지 않는다**
- $\sqsubset$: $\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{CA}$ 의 끼인각이 아니다 → 삼각형이 하나로 정해지지 않는다 (실제로 2 개 그려짐)
- $\rceil$: $\angle B + \angle C = 180^\circ \rightarrow$ 두 각의 합이 180° 보다 작지 않으므로 **삼각형이 만들어지지 않는다**
- $\bowtie$: 세 각의 크기만 주어짐 → 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 **무수히 많다**

⚡ 채점 포인트:

- (1) $2 + 3 = 5, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8$ 처럼 **합이 같은 경우**를 삼각형으로 세면 오답 (등호는 안 됨).
- (2) $\square$ 은 "끼인변이 아니어서 안 된다"로 틀리기 쉬움 → 나머지 한 각을 구하면 ASA가 됨을 써야 함. $\sqsubset$ 은 반대로 "두 변과 한 각이니 된다"로 틀리기 쉬움.

문제 4 풀이

(1) 꺾인 두 꼭짓점($\angle x$ 인 점, 65° 인 점)을 각각 지나고 l 에 평행한 직선 p, q 를 긋는다. ($l \parallel p \parallel q \parallel m$)

- 65° 인 꼭짓점에서: 65° 를 q 가 둘로 나눔. 아래쪽 각 = 25° (m 과의 엇각) $\rightarrow$ 위쪽 각 = $65^\circ - 25^\circ = 40^\circ$
- $\angle x$ 인 꼭짓점에서: $\angle x$ 를 p 가 둘로 나눔. 위쪽 각 = 30° (l 과의 엇각), 아래쪽 각 = 40° (q 와의 엇각)

$$\angle x = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$$

검산: (오른쪽으로 뺀 각의 합) = $x + 25^\circ$, (왼쪽으로 뺀 각의 합) = $30^\circ + 65^\circ \rightarrow x = 70^\circ \checkmark$

(2)

- 테이프의 위아래 변은 평행하므로 $\angle DAB = \angle ABC = 65^\circ$ (엇각)
- 접은 각은 같으므로 $\angle BAC = \angle DAB = 65^\circ$ (접은 각)
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x = 180^\circ - (65^\circ + 65^\circ) = 50^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (1) 꺾인 꼭짓점마다 평행한 보조선을 긋고 엇각으로 옮기는 과정이 서술되어야 함. 다른 정당한 방법도 인정. (2) "엇각"과 "접은 각"이라는 **근거 두 가지**를 모두 써야 만점.

문제 5 풀이

(1) $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACE$ 에서

- $\overline{AB} = \overline{AC}$ ($\triangle ABC$ 는 정삼각형) ①
- $\overline{AD} = \overline{AE}$ ($\triangle ADE$ 는 정삼각형) ②
- $\angle BAD = 60^\circ - \angle DAC = \angle CAE$ ($\angle BAC = \angle DAE = 60^\circ$) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$ (SAS 합동)

(2) $\overline{BD} = \overline{BC} - \overline{CD} = 10 - 3 = 7$ 이고, 합동인 도형의 대응변이므로 $\overline{CE} = \overline{BD} = 7 \text{ cm}$

(3) 대응각이므로 $\angle ACE = \angle ABD = 60^\circ$

$$\angle DCE = \angle ACD + \angle ACE = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$$

⚡ **채점 포인트:**

- ③의 끼인각을 "정삼각형이라 60° "로 쓰면 오답 — $\angle BAD$ 는 60° 가 아님. **공통인 $\angle DAC$ 를 빼서** 같음을 보여야 함.
- 합동 기호는 **대응 순서**대로 ($A \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow E$).

정답 및 풀이 — 2회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1) 입체도형에서 **교점 = 꼭짓점**, **교선 = 모서리**이다.

오각기둥: 꼭짓점 10 개, 모서리 15 개 $\rightarrow a = 10, b = 15$

오각뿔: 꼭짓점 6 개, 모서리 10 개 $\rightarrow c = 6, d = 10$

$$a + b - c - d = 10 + 15 - 6 - 10 = 9$$

(2) 맞꼭지각의 크기는 같으므로 $2x + 10 = 3x - 10 \rightarrow x = 20 \rightarrow$ 그 각은 50°

70° 인 각의 맞꼭지각도 70° 이고, 직선 위쪽의 세 각이 평각을 이루므로

$$50^\circ + 70^\circ + \angle y = 180^\circ \rightarrow \angle y = 60^\circ$$

$$x = 20, \angle y = 60^\circ$$

(3) 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 **수선의 발까지의 거리**이다.

- 점 D 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 사각형 ABHD 는 직사각형이므로 $\overline{DH} = \overline{AB} = 8 \rightarrow 8 \text{ cm}$

- $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 이므로 점 C 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발은 B $\rightarrow \overline{CB} = 12 \rightarrow 12 \text{ cm}$

⚡ **채점 포인트:** (2) "맞꼭지각"과 "평각" 두 근거를 모두 써야 만점. 70° 의 맞꼭지각을 위쪽으로 옮기는 과정을 빠뜨리면 감점. (3) $\overline{CD} = 10 \text{ cm}$ 는 **함정 조건** — 수선이 아닌 선분의 길이는 거리가 아님.

문제 2 풀이

(1) 평행한 직선: **직선 DE**

한 점에서 만나는 직선: **직선 BC, CD, EF, FA**

(변 CD, EF 는 변 AB 와 직접 닿지 않지만, **연장하면** 직선 AB 와 만난다)

(2) AB 와 만나는 모서리: AD, AE, BC, BF / 평행한 모서리: DC, EF, HG

나머지 $\rightarrow \overline{CG}, \overline{DH}, \overline{EH}, \overline{FG}$

(3) 모서리 AE 와 평행한 면: 면 BFGC, 면 CGHD $\rightarrow 2 \text{ 개}$

모서리 BF 와 고인 위치: AD, CD, EH, GH 중 면 EFGH 에 포함 $\rightarrow \overline{EH}, \overline{GH}$

⚡ **채점 포인트:** (1) CD, EF 를 "만나지 않는다"고 빼먹는 실수가 가장 많음 — 위치관계는 **선분이 아니라 직선**으로 판단. (3) 면 ABFE, AEHD 는 AE 를 **포함**하므로 평행이 아님.

문제 3 풀이

(1) $\angle \rightarrow \angle \rightarrow \square \rightarrow \angle \rightarrow \square$

(2) $\overline{OA}$ 와 같은 것: $\overline{OB}, \overline{PC}, \overline{PD}$ (같은 반지름으로 그린 원) / $\overline{AB}$ 와 같은 것: $\overline{CD}$

(3) 삼각형이 되려면 (가장 긴 변의 길이) $<$ (나머지 두 변의 길이의 합)

- 가장 긴 변이 9 일 때 ($x \leq 9$): $9 < x + 5 \rightarrow x > 4 \rightarrow x = 5, 6, 7, 8, 9$
- 가장 긴 변이 x 일 때 ($x \geq 9$): $x < 5 + 9 = 14 \rightarrow x = 9, 10, 11, 12, 13$

두 경우를 합하면 $x = 5, 6, \dots, 13 \rightarrow$ 9 개

⚡ **채점 포인트:** (3) 한쪽 경우만 따지면 절반 감점. $x = 9$ 가 두 경우에 모두 들어가므로 중복해서 세지 않기 ($5 + 5 = 10$ 개로 쓰면 오답).

문제 4 풀이

(1)

- l 과 m : 직선 p 와 m 이 만나는 곳에서 110° 의 이웃한 각은 $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ (평각). 이 각과 p, l 이 만나는 곳의 70° 는 **동위각**이고 크기가 같으므로 $l \parallel m$
- p 와 q : 직선 l 을 기준으로, q 와 만나는 곳의 100° 의 이웃한 각은 80° . p 쪽의 동위각은 70° 로 **동위각의 크기가 다르므로 p 와 q 는 평행하지 않다**

(2) $l \parallel m$ 이므로 q 와 m 이 만나는 곳에서 100° 의 동위각(왼쪽 위)도 100° . $\angle x$ 는 그 각의 **맞꼭지각** 이므로 $\angle x = 100^\circ$

(3) 점 A 를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선 DE 를 긋는다 (D 는 B 쪽, E 는 C 쪽).

- $\angle DAB = \angle B$ (엇각), $\angle EAC = \angle C$ (엇각)
- $\angle DAB + \angle BAC + \angle EAC = 180^\circ$ (평각)

따라서 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (1) 평행하지 않은 쪽도 이유를 써야 함. "동위각(또는 엇각)의 크기가 같으면 평행"이라는 판정 문장을 정확히. (3) 엇각 2번 + 평각 1번, 세 근거가 모두 있어야 만점.

문제 5 풀이

(1) $\sphericalangle$, $\perp$, $\cong$

- $\sphericalangle$: 두 변 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 와 그 끼인각 $\angle B \rightarrow$ **SAS 합동**
- $\perp$: 한 변 $\overline{AB}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle B \rightarrow$ **ASA 합동**
- $\cong$: $\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$ 이면 나머지 한 각도 $\angle A = \angle D \rightarrow$ **ASA 합동**
- $\perp$: $\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 의 끼인각이 아니므로 합동이라 할 수 없다.

(2) $\triangle BCE$ 와 $\triangle DCG$ 에서

- $\overline{BC} = \overline{DC}$ (정사각형 ABCD 의 변) ①
- $\overline{CE} = \overline{CG}$ (정사각형 ECGF 의 변) ②
- $\angle BCE = 90^\circ$ (정사각형 ABCD 의 내각), $\angle DCG = 180^\circ - \angle BCD = 90^\circ$ (세 점 B, C, G 가 한 직선 위) ③

①, ②, ③에 의해 **$\triangle BCE \equiv \triangle DCG$ (SAS 합동)**

(3) 합동인 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기는 같다.

$$\overline{DG} = \overline{BE} = 10 \text{ cm}, \quad \angle CDG = \angle CBE = 32^\circ$$

⚡ **채점 포인트:** (1) $\cong$ 을 빠뜨리는 경우가 많음 — 두 각이 같으면 **나머지 한 각도 자동으로 같다**. (2) 대응 순서 $B \rightarrow D, C \rightarrow C, E \rightarrow G$ 를 지켜서 쓰기.

정답 및 풀이 — 3회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1) 원 위의 점은 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로, 두 점을 고르는 방법마다 서로 다른 직선·선분이 생긴다.

- 두 점을 고르는 방법: $\frac{6 \times 5}{2} = 15 \rightarrow$ 직선 $a = 15$, 선분 $c = 15$
- 반직선은 시작점이 다르므로 $6 \times 5 = 30 \rightarrow b = 30$

$$a + b + c = 15 + 30 + 15 = 60$$

(2) $\overline{AB} = x$ 라 하면

- $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}x$, $\overline{NM} = \frac{1}{2}\overline{AM} = \frac{1}{4}x$
- $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 이므로 $\overline{MP} = \frac{2}{3}\overline{MB} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x$

$$\overline{NP} = \overline{NM} + \overline{MP} = \frac{1}{4}x + \frac{1}{3}x = \frac{7}{12}x = 14 \rightarrow x = 24 \quad \overline{AB} = 24 \text{ cm}$$

(3) 두 직선이 한 점에서 만나면 맞꼭지각이 2 쌍 생긴다. 네 직선 중 두 직선을 고르는 방법은 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 가지이고, 각 경우마다 2 쌍씩 생기므로 $6 \times 2 = 12$ 쌍

⚡ **채점 포인트:** (2) $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 를 " $\overline{MB}$ 를 3 등분한 것 중 2 개"로 바꾸는 과정이 핵심. (3) 이웃한 각끼리 묶은 큰 각의 맞꼭지각도 세야 하므로, 작은 각 8 개만 보고 4 쌍이라 쓰면 오답.

문제 2 풀이

(1) 정육각형에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ 이고, 아랫면에서는 $\overline{GH}$ 와 $\overline{JK}$ 가 이에 대응 → $\overline{DE}, \overline{GH}, \overline{JK}$

(2) 모서리는 모두 $6 + 6 + 6 = 18$ 개

- 만나는 모서리: BC, FA, AG, BH 그리고 **연장하면 만나는** CD, EF → 6 개
- 평행한 모서리: DE, GH, JK → 3 개

꼬인 위치: $18 - 1 - 6 - 3 = 8 \rightarrow$ **8 개** (HI, IJ, KL, LG, CI, DJ, EK, FL)

(3) 면 ABHG 와 평행한 면: **면 DEKJ**

면 ABCDEF 와 수직인 면: 옆면 6 개 → **6 개**

⚡ **채점 포인트:** (2)의 함정 — 정육각형의 변 CD, EF 는 AB 와 닿지 않지만 **연장하면 만난다**(같은 평면 위, 평행 아님). 이걸 꼬인 위치로 세면 10 개로 오답.

문제 3 풀이

(1) $\angle A \rightarrow \angle C \rightarrow \angle B \rightarrow \angle D \rightarrow \angle E \rightarrow \angle F$

(2) $\angle AQB$ 와 크기가 같은 $\angle DPC$ 를 작도한 것이다. 이 두 각은 직선 PQ 가 두 직선 l, PD 와 만날 때 생기는 **동위각**이다. → **동위각의 크기가 같으므로 $PD \parallel l$**

(3) 삼각형이 되는 조건: (나머지 두 변의 길이의 차) < (한 변) < (나머지 두 변의 길이의 합)으로 생각 해도 되고, 가장 긴 변으로 나누어도 된다.

- 3, 7, x : $7 - 3 < x < 7 + 3 \rightarrow 4 < x < 10 \rightarrow x = 5, 6, 7, 8, 9$
- $x, 4, 9$: $9 - 4 < x < 9 + 4 \rightarrow 5 < x < 13 \rightarrow x = 6, 7, \dots, 12$

둘 다 만족: **$x = 6, 7, 8, 9$**

⚡ **채점 포인트:** (2) "엇각"이 아니라 **동위각**. 판정 문장 "동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다"까지 써야 만점. (3) 두 조건의 **공통 범위**를 구해야 함. $x = 5$ 는 두 번째 삼각형에서 $9 = 5 + 4$ 라 안 됨.

문제 4 풀이

(1) 점 C 를 지나고 l 에 평행한 직선 n 을 긋는다. ($l \parallel n \parallel m$)

- $\angle ACB = 60^\circ$ 를 n 이 위·아래로 나눈다.
- 위쪽 각 = 20° (l 과의 엇각), 아래쪽 각 = $\angle x$ (m 과의 엇각)

$$20^\circ + \angle x = 60^\circ \rightarrow \angle x = 40^\circ$$

(2)

- 점 A 에서 직선 AB 의 오른쪽 아래 각을 $\angle a$ 라 하면, 점 B 에서 직선 AB 의 왼쪽 위 각도 $\angle a$ (엇각)
- 점 B 에서 왼쪽 위 각과 오른쪽 위 각의 합은 180° (평각) $\rightarrow \angle A + \angle B = 180^\circ$
- $\angle PAB + \angle PBA = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 90^\circ$
- $\triangle APB$ 에서 $\angle APB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (2) 핵심은 "평행선 사이에서 같은 쪽에 있는 두 각의 합이 180° " — 이것을 엇각 + 평각으로 이유까지 써야 만점. 그림을 재서 90° 라고만 쓰면 점수 없음.

문제 5 풀이

(1) $\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서

- $\overline{OA} = \overline{OB}$ (점 O 를 중심으로 그린 같은 원의 반지름) ①
- $\overline{AP} = \overline{BP}$ (같은 반지름으로 그린 원) ②
- $\overline{OP}$ 는 공통 ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (SSS 합동)

합동인 도형의 대응각은 같으므로 $\angle AOP = \angle BOP \rightarrow \overrightarrow{OP}$ 는 $\angle XOY$ 의 이등분선이다.

(2) $\triangle ABC$ 와 $\triangle EDC$ 에서

- $\overline{BC} = \overline{DC}$ ①
- $\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$ ②
- $\angle ACB = \angle ECD$ (맞꼭지각) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABC \equiv \triangle EDC$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AB} = \overline{ED} = 38 \text{ m}$

⚡ **채점 포인트:** (1) 작도에서 같은 길이가 나온 이유(같은 원의 반지름)를 써야 함. (2) ③(맞꼭지각)을 빠뜨리면 한 변과 한 각만 남아 합동 조건이 부족함 — 변 $\overline{BC}$ 의 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 를 쓴 ASA임을 분명히.

정답 및 풀이 — 4회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1)

구분	l 위의 네 점끼리	P 또는 Q 를 포함	합계
직선	직선 l 하나 $\rightarrow 1$	P 와 네 점 4 + Q 와 네 점 4 + $\overleftrightarrow{PQ}$ 1 $\rightarrow 9$	$a = 10$
반직선	$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC} \rightarrow 6$	두 점마다 2 개: $(4 + 4 + 1) \times 2 = 18$	$b = 24$
선분	$\frac{4 \times 3}{2} = 6$	$4 + 4 + 1 = 9$	$c = 15$

$$a + b + c = 10 + 24 + 15 = 49$$

(2) 직선이 n 개이면, 두 직선을 고르는 방법은 $\frac{n(n-1)}{2}$ 가지이고 한 번 고를 때마다 맞꼭지각이 2 쌍씩 생기므로 맞꼭지각은 $n(n-1)$ 쌍.

$$n(n-1) = 30 = 6 \times 5 \rightarrow 6 \text{ 개}$$

(3) $\overline{MC} = \frac{1}{2}\overline{AC}$, $\overline{CN} = \frac{1}{2}\overline{CB}$ 이므로

$$\overline{MN} = \overline{MC} + \overline{CN} = \frac{1}{2}(\overline{AC} + \overline{CB}) = \frac{1}{2}\overline{AB} \rightarrow \text{점 } C \text{ 가 어디에 있든 성립}$$

$$\overline{AB} = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}$$

⚡ **채점 포인트:** (1) $\overleftrightarrow{PQ}$ 를 빠뜨리거나, l 위의 반직선을 12 개로 세는 실수가 많음. (3) 특정 위치(예: C 가 중점)만 예로 들면 "관계없이"를 설명한 것이 아니므로 감점.

문제 2 풀이

면 $CHKN$ 을 바닥으로 놓고 접으면, 겹치는 점은 $\{A, M, E\}, \{B, D\}, \{G, I\}, \{F, J, L\}$ 이다.

(1) 점 M , 점 E

(2) 모서리 $AB (= \overline{ED})$ 를 기준으로 정육면체의 모서리 12 개를 나누면

- 평행한 모서리: $\overline{NC}, \overline{KH}, \overline{JI} (= \overline{FG})$
- 만나는 모서리: $\overline{AN} (= \overline{MN}), \overline{BC} (= \overline{DC}), \overline{ML} (= \overline{EF}), \overline{DG}$
- 꼬인 위치: 나머지 $12 - 1 - 3 - 4 = 4$ 개

$\overline{CH}, \overline{NK}, \overline{HI} (= \overline{HG}), \overline{KJ} (= \overline{KL})$

(3) 면 $ABCN$ 과 평행한 면: 면 $KHIJ$ / 선분 EF 와 겹치는 선분: $\overline{ML}$

⚡ **채점 포인트:** 겹치는 점부터 정확히 찾는 것이 핵심 (E 는 멀리 떨어져 있지만 A 와 겹친다). (2)에서 $\overline{HI}$ 와 $\overline{HG}$ 는 같은 모서리이므로 둘 다 쓰면 중복.

문제 3 풀이

(1) 세 변을 $a \leq b \leq c$ 라 하면 $a + b + c = 15$ 이고, 삼각형이 되려면 $c < a + b = 15 - c \rightarrow c < 7.5 \rightarrow c \leq 7$.

또 c 가 가장 길므로 $3c \geq 15 \rightarrow c \geq 5$.

c	$a + b$	(a, b, c)	개수
7	8	(1, 7, 7), (2, 6, 7), (3, 5, 7), (4, 4, 7)	4
6	9	(3, 6, 6), (4, 5, 6)	2
5	10	(5, 5, 5)	1

7 개

(2) $\angle$, $\sphericalangle$

- $\angle$: 두 변 a, c 를 먼저 그리면 두 선분이 이루는 각($\angle B$)을 나중에 맞출 방법이 없다. 끼인각은 **두 변 사이**에서 작도해야 하므로 $\angle B$ 를 먼저 그리거나, 한 변을 그린 뒤 바로 $\angle B$ 를 그려야 한다.
- $\sphericalangle$: $\angle B$ 를 작도한 뒤에는 점 C 의 위치가 정해지지 않았으므로 $\angle C$ 를 그릴 수 없다. 양 끝각은 **변 a 의 양 끝점 B, C** 가 정해진 뒤에 작도해야 한다.

(3) $\sphericalangle$, $\sphericalangle$, $\sphericalangle$

- $\sphericalangle$: 두 변 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 와 그 끼인각 $\angle A \rightarrow \text{SAS}$ 로 하나로 정해짐
- $\sphericalangle$: 한 변 $\overline{AB}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle B \rightarrow \text{ASA}$
- $\sphericalangle$: $\angle B = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$ 가 되어 $\sphericalangle$ 과 같음 $\rightarrow \text{ASA}$
- $\sphericalangle$: $\angle A$ 는 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 하나로 정해지지 않는다 (실제로 삼각형이 2 개 그려짐)
- $\sphericalangle$: $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다

⚡ **채점 포인트:** (1) (1, 7, 7) 처럼 짧은 변이 1 인 경우, (5, 5, 5) 정삼각형을 빠뜨리기 쉬움. 가장 긴 변 c 를 기준으로 **표로 정리**해야 누락이 없음. $c = 7.5$ 처럼 등호 경계를 확인하는 과정도 채점 대상. (3) $\sphericalangle$ 은 나머지 한 각을 구해 **양 끝각**으로 바꾸는 과정을 써야 함. $\sphericalangle$ 처럼 두 각의 합이 180° 이상이면 삼각형 자체가 없음.

문제 4 풀이

(1)

- 테이프의 위아래 변은 평행하므로 $\angle DAB = \angle ABC = \angle x$ (엇각)
- 접은 각은 같으므로 $\angle BAC = \angle DAB = \angle x$ (접은 각)
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x + \angle x + 40^\circ = 180^\circ \rightarrow \angle x = 70^\circ$

(2) 꺾인 세 꼭짓점을 각각 지나고 l 에 평행한 직선 p, q, r 을 긋는다 (위에서부터).

- 60° 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 20° (l 과의 엇각) $\rightarrow$ 아래쪽 각 = $60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$
- 70° 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 40° (p 와의 엇각) $\rightarrow$ 아래쪽 각 = $70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$
- $\angle x$ 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 30° (q 와의 엇각), 아래쪽 각 = 35° (m 과의 엇각)

$$\angle x = 30^\circ + 35^\circ = 65^\circ$$

검산: 오른쪽으로 뻗은 각의 합 $60^\circ + x =$ 왼쪽으로 뻗은 각의 합 $20^\circ + 70^\circ + 35^\circ = 125^\circ \rightarrow x = 65^\circ \checkmark$

⚡ **채점 포인트:** (1) 이번엔 거꾸로 — 모르는 각을 $\angle x$ 로 두고 "엇각 = 접은 각"으로 **같은 각이 두 개**임을 보여야 함. (2) 보조선 **세 개**, 각 꼭짓점에서 위아래로 나눈 각을 차례로 넘기는 과정을 모두 써야 만점. 검산 공식만 쓰면 부분점수.

문제 5 풀이

(1) $\triangle ABE$ 와 $\triangle BCF$ 에서

- $\overline{AB} = \overline{BC}$ (정사각형의 변) ①
- $\angle ABE = \angle BCF = 90^\circ$ (정사각형의 내각) ②
- $\overline{BE} = \overline{CF}$ (가정) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ (SAS 합동)

(2)

- (1)에서 대응각이므로 $\angle BAE = \angle CBF$
- $\triangle ABP$ 에서 $\angle BAP + \angle ABP = \angle CBF + \angle ABF = \angle ABC = 90^\circ$
- $\angle APB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ (즉 $\overline{AE} \perp \overline{BF}$)

(3) 대응변이므로 $\overline{BF} = \overline{AE} = 13 \text{ cm}$

$$\overline{CF} = \overline{BE} = 5 \text{ 이므로 } \overline{DF} = \overline{DC} - \overline{CF} = 12 - 5 = 7 \text{ cm}$$

⚡ **채점 포인트:** (1) 대응 순서 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, E \rightarrow F$ 를 지켜야 (2)에서 대응각을 바로 쓸 수 있음. (2) " $\angle BAE$ 를 $\angle CBF$ 로 바꿔서 90° 를 만든다"가 핵심 아이디어 — 그림을 보고 직각이라고만 쓰면 점수 없음.